

Adınız Soyadınız:

09.03. 2009

Numaranız Şubeniz:

İST 266 HİPOTEZ TESTLERİ BİRİNCİ ARASINAV SORULARI

1. $N(0,4)$ dağılımından alınan r.ö. $X_1, X_2, \dots, X_9$ olsun. $\bar{X}$ ve S^2 sırasıyla

20

örneklem ortalaması ve örneklem varyansı olmak üzere $P(\bar{X} < S)$ olasılığını hesaplayınız.

2. $f(x) = \frac{x}{\sigma^2} e^{-x/2\sigma^2}$, $0 < x < \infty$ dağılımından alınan r.ö. $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. σ^2

25

parametresi için Rao-Cramer eşitsizliğini yazınız.

3. $f(x) = \frac{\Gamma(\theta+1)}{\Gamma(\theta)\Gamma(1)} x^{(\theta-1)}$, $0 < x < 1$ dağılımından alınan r.ö. $X_1, X_2, \dots, X_n$ olmak

25

üzere $OKH(\bar{x})$ 'yi hesaplayınız.

4. $f(x) = \frac{1}{\theta}$, $0 < x < \theta$ dağılımından alınan r.ö. $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. θ

30

parametresi için iki tahmin edici $\hat{\theta}_1 = 2\bar{X}$ ve $\hat{\theta}_2 = \frac{n+1}{n}Y_n$ olarak verilsin. Buna göre;

- a) Her iki tahmin edici için yansızlık özelliğini araştırınız
- b) Her iki tahmin edici için tutarlılık özelliğini araştırınız
- c) Hangi tahmin ediciyi tercih edersiniz, neden?

Başarılar☺

Adınız Soyadınız:

28.03. 2011

Numaranız Şubeniz:

İST 266 HİPOTEZ TESTLERİ BİRİNCİ ARASINAV SORULARI

1. $X \sim B(n, \theta)$ dağılımına sahip bir r.d., $\hat{\theta}_1 = \frac{X + \sqrt{n}/2}{n + \sqrt{n}}$ ve $\hat{\theta}_2 = \frac{X+2}{n+2}$ biçiminde tanımlı iki tahmin edici olsun. $\hat{\theta}_1$ tahmin edicisi için yansızlık, $\hat{\theta}_2$ tahmin edicisi için de tutarlılık özelliklerini araştırınız. (15 p)
2. Ortalaması bilinen $N(\mu, \theta)$ biçimindeki dağılımdan çekilen r.ö. $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. θ parametresi için $S = \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2$ tahmin edicisinin yeterli istatistik olup olmadığını araştırınız. (ip ucu: Ki-kare: $f(x) = \frac{1}{\Gamma(\nu/2)2^{\nu/2}} x^{(\nu/2)-1} e^{-x/2}, x > 0$) (30 p)
3. $U(0, \theta)$ dağılımından alınan r.ö. $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. θ parametresi için $\hat{\theta}_1 = 2\bar{X}$ ve $\hat{\theta}_2 = \frac{n+1}{n} Y_n$ biçiminde tanımlı iki tahmin edici verilsin. $\hat{\theta}_1$ 'nın $\hat{\theta}_2$ tahmin edicisine etkinliğini hesaplayınız. (Y_n , n. sıralı istatistik) (15 p)
4. $f(x) = \frac{x}{\sigma^2} e^{-x^2/2\sigma^2}, 0 < x < \infty$ dağılımından alınan r.ö. $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. σ^2 parametresi için Rao-Cramer eşitsizliğini yazınız. (20p)
5. Bir θ parametresi $\hat{\theta}_1$ ve $\hat{\theta}_2$ gibi yansız ve bağımsız iki tahmin edici veriliyor. Ayrıca $v(\hat{\theta}_1) = 4v(\hat{\theta}_2)$ bağıntısı tanımlanıyor. Buna göre $\hat{\theta}_3 = a_1\hat{\theta}_1 + a_2\hat{\theta}_2$ şeklinde tanımlanan $\hat{\theta}_3$ tahmin edicisinin yansız ve minimum varyanslı olması için a_1 ve a_2 sabitleri ne olmalıdır? (20p)

BAŞARILAR ☺

Adınız Soyadınız:

19.03.2012

Numaranız Şubeniz:

Soru No.	1	2	3	4	5
Puan					

İST 266 HİPOTEZ TESTLERİ I. ARASINAV SORULARI

1. $f(x) = \frac{1}{\theta}$, $0 < x < \theta$ dağılımından alınan r.ö. $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. θ parametresi için iki tahmin edici $\hat{\theta}_1 = 2\bar{X}$ ve $\hat{\theta}_2 = \frac{n+1}{n} Y_n$; $Y_n = \max(X_1, X_2, \dots, X_n)$ olarak verilsin. Buna göre,
- a) Her iki tahmin edici için yansızlık özelliğini araştırınız.
- b) $\hat{\theta}_1$ 'nin $\hat{\theta}_2$ 'ya etkinliğini bulunuz.

2. $f(x) = \theta x^{\theta-1}$, $0 < x < 1$ dağılımından $n=3$ birimlik alınan r.ö. de, örneklem ortancası ($\bar{X}'$)'nin o.y.f.'nunu bulunuz.

3. $N(\mu, 1)$ dağılımından alınan r.ö. $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. μ parametresi için bir tahmin edici $\hat{\mu} = \frac{1}{a} \bar{X}$ verilsin. HKO($\hat{\mu}$)'nin minimum olması için a sabiti ne olmalıdır?

4. α parametresi bilinen β parametresi bilinmeyen $f(x) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} x^{\alpha-1} e^{-x/\beta}$, $x > 0$ dağılımından alınan r.ö. $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. β parametresi için en iyi tahmin edicinin, varyansının alt sınırını belirleyiniz. ($E(X) = \alpha\beta$ ve $V(X) = \alpha\beta^2$)

5. λ parametresi ile Poisson dağılımından alınan r.ö. $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. λ parametresi için, $Y_1 = \sum_{i=1}^n X_i$ 'in yeterli bir istatistik olup olmadığını araştırınız.

Sınav süresi 75 dk.
BAŞARILAR ☺

Adınız Soyadınız:

16.04.2013

Numaranız Şubeniz:

09:00 – 10:15

Soru No.	1	2	3	4	5
Puan					

İST 266 HİPOTEZ TESTLERİ I. ARASINAV SORULARI

1. $f(x, p) = \binom{m}{x} p^x (1-p)^{m-x}$, $x = 0, 1, \dots, m$ dağılımından alınan rasgele örneklem

$X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. Bilinmeyen p parametresi için,

a) En iyi tahmin edicinin varyansının alt sınırını hesaplayınız. (10)

b) $\hat{p}_1 = \frac{X+1}{m+2}$ ve $\hat{p}_2 = \frac{\bar{X}}{m}$ olmak üzere, bu iki tahmin ediciden hangisini tercih edersiniz açıklayınız. (5)

c) a şıkkındaki bilgiyi kullanarak en iyi tahmin ediciyi bulunuz. (5)

2. $f(x) = e^{-x}$, $x > 0$ dağılımından alınan r.ö. X_1, X_2, X_3 olsun. Buna göre,

a) $Y_3 = \max(X_1, X_2, X_3)$ olmak üzere $P(\theta < Y_3 < c) = 0.90$ eşitliğini sağlayan c sabitini bulunuz. (10p)

b) Örneklem ortancasının olasılık yoğunluk fonksiyonunu bulunuz. (10p)

3. X_1 ve X_2 raslantı değişkenleri aynı p parametresi ile binom dağılımına sahip n_1 ve n_2 büyüklükteki örneklemelerden alınan bağımsız raslantı değişkenleri olsun. p parametresi için $\hat{p} = \frac{X_1 + X_2}{n_1 + n_2}$ şeklinde tanımlanan tahmin edicinin tutarlılık ve yansızlığını araştırınız. (20p)

4. $f(x) = \frac{1}{6\theta^4} x^3 e^{-x/\theta}$, $x > 0$ dağılımından alınan rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. $\bar{X}$ 'nin $\frac{\theta}{2}$ parametresi için bir yeterli istatistik olup olmadığını araştırınız. (20p)

5. Parametreleri β , $\alpha = 2$ olan gamma dağılımından alınan rasgele örneklem $X_1, \dots, X_n$ olsun. β parametresi için bir tahmin edici $\hat{\beta} = a\bar{X}$ olarak tanımlanıyor. $HK(\hat{\beta})$ 'nin minimum olması için a sabiti ne olmalıdır? (20p)

$$(ipucu: E(X) = \beta\alpha; V(X) = \beta^2\alpha)$$

Adınız Soyadınız:

07.04.2015

Numaranız-Şubeniz:

13:30 – 14:45

Soru No.	1	2	3	4	5
Puan					

İST 266 HİPOTEZ TESTLERİ ARASINAV SORULARI

1. $U(0, 1)$ dağılımından alınan rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. k 'inci sıralı istatistik Y_k 'nin Beta dağılımına sahip olduğunu gösteriniz. Beta dağılımının α ve β parametrelerini k ve n türünden yazınız.
2. λ parametresi ile Poisson dağılımından alınan rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. $Y_1 = \sum_{i=1}^n X_i$ 'nin λ parametresi için bir yeterli istatistik olup olmadığını araştırınız.
3. $U(0, \theta)$ dağılımından alınan rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. Bilinmeyen θ parametresi için aşağıdaki iki tahmin edici verilsin.

$$\hat{\theta}_1 = 2\bar{X}$$

$$\hat{\theta}_2 = \max(X_1, X_2, \dots, X_n)$$

- a. $\hat{\theta}_1$ ve $\hat{\theta}_2$ tahmin edicilerinin yansızlıklarını araştırınız. Yanlı bulduğunuz tahmin edicinin yansız fonksiyonunu elde ediniz.
 - b. Bulduğunuz yansız tahmin edicilerden hangisini tercih edeceğinize etkinlik değerine bakarak karar veriniz.
4. $N(\mu, 1)$ dağılımından alınan rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. Bilinmeyen μ parametresi için bir tahmin edici $\hat{\mu} = \frac{1}{a}\bar{X}$ verilsin. $HKO(\hat{\mu})$ 'nin minimum olması için a sabiti ne olmalıdır?
 5. Beta($\theta, 1$) dağılımından alınan rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. Bilinmeyen θ parametresi için Rao-Cramer eşitsizliğinden yararlanarak tüm yansız tahmin edicilerin varyansı için bir alt sınır bulunuz.

Başarılar ☺

$$\text{Beta dağılımı: } f(x) = \frac{\Gamma(\alpha + \beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1}, \quad 0 < x < 1$$

Adınız Soyadınız:
Numaranız - Şubeniz:

31.03.2016

İST 266 HİPOTEZ TESTLERİ ARASINAV SORULARI

1. X , n ve θ parametreleriyle ($X \sim B(n, \theta)$) binom dağılımına sahip rastlantı değişkeni olmak üzere;

- $\frac{X+1}{n+2}$ tahmin edicisinin yanlı bir tahmin edici olduğunu gösteriniz.
- Aynı tahmin edicinin asimptotik olarak yansızlık özelliğini inceleyiniz.

2. Belirli bir restoranın hafta sonu akşam saatlerinde çok yoğun olduğu bilinmektedir. Bir müşteri restorana geldiğinde bir masaya oturabilmek için belirli bir süre beklemektedir. Müşterinin masa için bekleme süresinin dakika olarak;

$$f(x) = \frac{1}{1800}x, \quad 0 < x < 60$$

olasılık yoğunluk fonksiyonuna sahip olduğu bilinmektedir. Müşteri önümüzdeki 3 ay boyunca 5 cumartesi akşamında bu restoranda yemek yemeyi planlamaktadır. Bu akşamların her birinde de belirli bir süre masa için bekleyecektir.

- Müşterinin 3 ay içerisinde masa için en az bekleme süresinin yarım saatten uzun olması olasılığı nedir?
- Müşterinin 3 ay içerisinde masa için en uzun bekleme süresi ortalama kaç dakika olacaktır?

3. X rastlantı değişkeni, m ve p parametreleriyle ($X \sim B(m, p)$) binom dağılımından alınan bir gözlem olsun ($n=1$). m parametresi biliniyor kabul edilsin.

- p parametresi için yansız tüm tahmin ediciler içinde varyansı en küçük olanı bulunuz.
- En iyi tahmin edici ne olur, belirleyiniz.

4. $X_1, X_2, \dots, X_n$, $\text{Beta}(1, \beta)$ dağılımından n büyüklükte rastgele örneklem olsun. β parametresi için bir yeterli istatistik bulunuz.

5. $X_1, X_2, \dots, X_n$, λ parametresi ile Poisson dağılımından n büyüklükte rastgele örneklem olsun. Aşağıda verilen parametreler için en çok olabilirlik tahmin edicisini (EOTE) bulunuz.

- λ
- $e^{-\lambda}$

Adınız Soyadınız:

16.04.2024

Numaranız Şubeniz:

09:00 – 10:15

İST 266 HİPOTEZ TESTLERİ ARASINAV SORULARI

1. λ parametresi ile üstel dağılımdan alınan n birimlik rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun.

Buna göre;

- a) Rao-Cramer eşitsizliği ile λ 'nın λ tahmin edicisinin varyansı için bir alt sınır bulunuz.
- b) Bulduğunuz bu alt sınıra eşit varyansa sahip λ tahmin edicisini açık biçimde yazınız.

2. $f(x) = \frac{1}{\theta}$, $0 < x < \theta$ dağılımından alınan r.ö. $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. θ parametresi için iki

tahmin edici $\hat{\theta}_1 = 2\bar{X}$ ve $\hat{\theta}_2 = \frac{n+1}{n}Y_n$ olarak verilsin. Buna göre;

- a) Her iki tahmin edici için yansızlık özelliğini araştırınız
- b) Her iki tahmin edici için tutarlılık özelliğini araştırınız
- c) Hangi tahmin ediciyi tercih edersiniz, neden?

Not: $Y_n = \max(X_1, X_2, \dots, X_n)$ olarak tanımlanmaktadır.

3. $N(1, \sigma^2)$ normal dağılımdan alınan r.ö. $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. Buna göre;

- a) σ^2 parametresinin $\hat{\sigma}^2$ En Çok Olabilirlik tahmin edicisini bulunuz (EOTE).
- b) (a) seçeneğinden yararlanarak σ parametresi için EOTE bulunuz.
- c) (b) seçeneğinde kullandığınız kuramsal bilgiyi açıklayınız.

4. $f(x) = \frac{1}{100} e^{-x/100}$, $x > 0$ üstel dağılımdan alınan n=2 büyüklükteki r.ö. X_1, X_2 olsun.

- a) $Y_1 = \min\{X_1, X_2\}$
- b) $Y_2 = \max\{X_1, X_2\}$

sıralı istatistiklerin o.y.f.'lerini bulunuz.

Başarılar

Ad - Soyad:

15.04.2025

Numara - Şube:

09.00-10.15

Soru No.	1	2	3	4	5
Puan					

İST 266 HİPOTEZ TESTLERİ ARA SINAV SINAV SORULARI

- 1) X, Y ve Z , $(0, \alpha)$ aralığında uniform dağılıma sahip bağımsız raslantı değişkenleri olsun. $W = \min\{X, Y, Z\}$ olmak üzere $E\left(1 - \frac{W}{\alpha}\right)$ beklenen değerini bulunuz.
- 2) $N(\mu, 1)$ dağılımından n birimlik rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. Bilinmeyen μ parametresi için bir tahmin edici $\hat{\mu} = \frac{1}{n} \bar{X}$ olarak veriliyor. $HK0(\hat{\mu})$ 'nin minimum varyanslı olması için α sabiti ne olmalıdır?
- 3) λ parametresi ile Poisson dağılımından n birimlik rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. λ ve $e^{-\lambda}$ parametreleri için en çok olabilirlik tahmin edicilerini (EÇOTE) bulunuz.
- 4) $f(x) = 1/\theta e^{-x/\theta}, x > 0$ dağılımından n birimlik rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. θ parametresi için üstel aile yönteminden yararlanarak bir yeterli istatistik bulunuz. Bu bilgiyi kullanarak θ^2 parametresi için de bir yeterli istatistik yazınız.
- 5) σ^2 varyansı bilinen normal dağılımdan n birimlik rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. Bilinmeyen μ parametresinin tüm yansız tahmin edicileri için Rao-Cramer alt sınırını bulunuz. Bu bilgiden yararlanarak μ parametresi için minimum varyanslı yansız tahmin ediciyi (en iyi) belirleyiniz.

Sınav süresi 75 dakikadır. Ders sorumlusu çözümlerin istatistiksel yazım kurallarına uymaması, okunaksız olması, gereksiz bilgi içermesi veya organize biçimde sunulmaması durumunda puan vermeme yetkisine sahiptir. Her soru 20 puandır. Başarılar...